INFOGRAFÍA 01 · DE LA TABLA A LOS DATOS CLAVE

SELECT: consultar información de personas

Dos formas de recuperar registros desde Academico.Persona: todos los campos o solo los necesarios.

TABLA PERSONA → SELECCIÓN DE COLUMNAS → RESULTADO

01 VER TODO

```
SELECT *
FROM Academico.Persona;
```

¿Qué hace?

SELECT * devuelve todas las columnas de cada registro.

Exploración inicial de la tabla

02 ELEGIR CAMPOS

```
SELECT NumeroDocumento, Nombres, Apellidos,
CorreoElectronico
FROM Academico.Persona;
```

¿Qué hace?

Se seleccionan cuatro columnas concretas: documento, nombres, apellidos y correo.

Resultados más enfocados y fáciles de leer

IDEA CLAVE · TABLA PERSONA → SELECCIÓN DE COLUMNAS → RESULTADO

INFOGRAFÍA 02 · FILTRAR Y RELACIONAR

WHERE + JOIN: estudiantes, trámites y fechas

La consulta puede restringir filas y combinar tablas cuando el dato buscado está en otra entidad.

WHERE FILTRA · JOIN RELACIONA · < DEFINE UN CORTE

01 PERSONAS ESTUDIANTES

```
SELECT *
FROM Academico.Persona
WHERE TipoPersona = 'Estudiante';
```

¿Qué hace?

WHERE conserva solo las filas cuya categoría es Estudiante.

Filtro por igualdad

02 TRÁMITES EN OBSERVACIÓN

```
SELECT t.*
FROM Tramite.Tramite t
JOIN Catalogo.EstadoTramite e ON t.EstadoTramiteId
= e.Id
WHERE e.Descripcion = 'Observación';
```

¿Qué hace?

JOIN conecta trámite y catálogo de estados usando sus identificadores.

Filtro sobre una tabla relacionada

03 EJECUCIONES ANTERIORES AL CORTE

```
SELECT *
FROM Evaluacion.EvaluacionTrabajo
WHERE FechaEjecucion < '2020-07-01';
```

¿Qué hace?

El operador < devuelve fechas anteriores al 1 de julio de 2020.

Límite temporal

IDEA CLAVE · WHERE FILTRA · JOIN RELACIONA · < DEFINE UN CORTE

INFOGRAFÍA 03 · FECHAS Y ACTIVIDAD RECIENTE

Filtros temporales en seguridad

Un rango fijo permite auditar un día; una fecha dinámica consulta los últimos siete días desde el momento de ejecución.

FECHA/HORA → LÍMITES TEMPORALES → EVENTOS COINCIDENTES

01 AUDITORÍA DEL 14/10/2026

```
SELECT *
FROM Seguridad.AuditoriaSeguridad
WHERE FechaHora >= '2026-10-14 00:00:00'
  AND FechaHora <= '2026-10-14 23:59:59';
```

¿Qué hace?

Dos límites incluyen el intervalo de ese día completo.

Periodo fijo: inicio y fin

02 INTENTOS DE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS

```
SELECT *
FROM Seguridad.IntentoAutenticacion
WHERE FechaHora >= DATEADD(day, -7, GETDATE());
```

¿Qué hace?

GETDATE() obtiene la hora actual; DATEADD retrocede siete días.

Ventana móvil: se actualiza al ejecutar

IDEA CLAVE · FECHA/HORA → LÍMITES TEMPORALES → EVENTOS COINCIDENTES

INFOGRAFÍA 04 · BÚSQUEDA POR PATRONES

LIKE: encontrar texto en títulos y apellidos

El comodín % representa cualquier secuencia de caracteres; su posición define dónde puede aparecer el texto.

%texto% = CONTIENE · texto% = EMPIEZA CON

01 EL TÍTULO CONTIENE “WEB”

```
SELECT *
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE Titulo LIKE '%web%';
```

¿Qué hace?

%web% encuentra el fragmento “web” en cualquier parte del título.

Coincidencia parcial

02 APELLIDO QUE EMPIEZA CON R

```
SELECT *
FROM Academico.Persona
WHERE ApellidoPaterno LIKE 'R%';
```

¿Qué hace?

R% exige que el apellido paterno comience con R.

Prefijo

IDEA CLAVE · %texto% = CONTIENE · texto% = EMPIEZA CON

INFOGRAFÍA 05 · TEXTO Y RANGOS NUMÉRICOS

LIKE + BETWEEN: configuración y pagos

Se combina una búsqueda parcial de texto con un intervalo numérico cerrado.

LIKE BUSCA TEXTO · BETWEEN DELIMITA VALORES

01 PARÁMETRO QUE INCLUYE CIFRADO

```
SELECT *
FROM Seguridad.ConfiguracionDBMS
WHERE Parametro LIKE '%CIFRADO%';
```

¿Qué hace?

Localiza configuraciones cuyo parámetro contiene CIFRADO.

Búsqueda parcial

02 PAGOS ENTRE 100 Y 500

```
SELECT *
FROM Tramite.Pago
WHERE Importe BETWEEN 100 AND 500;
```

¿Qué hace?

BETWEEN incluye ambos extremos: 100 y 500.

Rango cerrado: 100 ≤ importe ≤ 500

IDEA CLAVE · LIKE BUSCA TEXTO · BETWEEN DELIMITA VALORES

INFOGRAFÍA 06 · RANGOS Y VALORES NULOS

BETWEEN: similitud y puntajes

BETWEEN compara valores dentro de un intervalo inclusive. Los valores NULL no satisfacen la condición y no aparecen en estos resultados.

INICIO ≤ VALOR ≤ FIN

01 SIMILITUD ENTRE 10 Y 25

```
SELECT *
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE PorcentajeSimilitud BETWEEN 10 AND 25;
```

¿Qué hace?

Recupera trabajos con porcentaje de similitud entre 10 y 25 inclusive.

NULL queda fuera de la comparación

02 PUNTAJE ENTRE 25 Y 40

```
SELECT *
FROM Evaluacion.EvaluacionTrabajo
WHERE PuntajeObtenido BETWEEN 25 AND 40;
```

¿Qué hace?

Muestra evaluaciones cuyo puntaje está dentro del intervalo.

25 ≤ puntaje ≤ 40

IDEA CLAVE · INICIO ≤ VALOR ≤ FIN

INFOGRAFÍA 07 · LISTAS DE OPCIONES

IN: elegir varios estados o tipos

IN permite comparar un campo con una lista discreta de valores, evitando encadenar varias condiciones OR.

VALOR IN (OPCIÓN 1, OPCIÓN 2, OPCIÓN 3)

01 TRÁMITES POR ESTADO

```
SELECT t.*
FROM Tramite.Tramite t
JOIN Catalogo.EstadoTramite e ON t.EstadoTramiteId
= e.Id
WHERE e.Descripcion IN ('Observación',
'Aprobación', 'Improcedencia');
```

¿Qué hace?

Devuelve trámites asociados a cualquiera de los tres estados listados.

Lista aplicada al catálogo relacionado

02 TRABAJOS POR TIPO

```
SELECT *
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE TipoTrabajo IN ('Tesis cualitativa', 'Tesis
mixta', 'Suficiencia profesional');
```

¿Qué hace?

Incluye trabajos de cualquiera de los tres tipos seleccionados.

Una columna, varias alternativas

IDEA CLAVE · VALOR IN (OPCIÓN 1, OPCIÓN 2, OPCIÓN 3)

INFOGRAFÍA 08 · COMBINAR CONDICIONES

IN + BETWEEN + LIKE + fechas

El operador AND exige que todas las condiciones sean verdaderas para que una fila aparezca.

CONDICIÓN A + CONDICIÓN B + CONDICIÓN C

01 PAGOS POR CONCEPTO Y MONTO

```
SELECT *
FROM Tramite.Pago
WHERE Concepto IN ('Grado de bachiller', 'Tesis
total')
  AND Importe BETWEEN 100 AND 1000;
```

¿Qué hace?

El concepto debe estar en la lista y el importe entre 100 y 1000.

Lista Y rango

02 DOCENTES REGISTRADOS DESDE 2025

```
SELECT *
FROM Academico.Persona
WHERE TipoPersona = 'Docente'
  AND ApellidoPaterno LIKE 'M%'
  AND YEAR(FechaRegistro) >= 2025;
```

¿Qué hace?

Coinciden el tipo Docente, apellido iniciado en M y año de registro 2025 o posterior.

Igualdad Y patrón Y fecha

IDEA CLAVE · CONDICIÓN A + CONDICIÓN B + CONDICIÓN C

INFOGRAFÍA 09 · CONSULTAS INTEGRADORAS

Estado actual y trabajos priorizados

Dos consultas compuestas: sesiones activas que no vencieron y trabajos filtrados por modalidad y similitud.

SELECCIONAR → FILTRAR → ORDENAR

01 SESIONES ACTIVAS VIGENTES

```
SELECT *
FROM Seguridad.Sesion
WHERE Estado = 'Activo'
  AND FechaExpiracion > GETDATE();
```

¿Qué hace?

La sesión debe estar activa y su fecha de expiración ser posterior al momento actual.

Estado + tiempo actual

02 TRABAJOS CON SIMILITUD HASTA 20%

```
SELECT Titulo, TipoTrabajo AS Tipo,
ModalidadAutoria, PorcentajeSimilitud
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE Modalidad IN ('Tesis mixta', 'Tesis
cuantitativa')
  AND PorcentajeSimilitud BETWEEN 0 AND 20
ORDER BY PorcentajeSimilitud DESC;
```

¿Qué hace?

Filtra dos modalidades, limita similitud a 0–20 y ordena de mayor a menor.

Columnas elegidas + filtros + orden

IDEA CLAVE · SELECCIONAR → FILTRAR → ORDENAR